

血常规参数联合 C 反应蛋白鉴别细菌性与病毒性上呼吸道感染的 回顾性分析

【摘要】目的 探讨血常规参数联合 C 反应蛋白（CRP）对细菌性与病毒性上呼吸道感染的辅助鉴别价值。方法 回顾性纳入 2024 年 5 月—2025 年 8 月收治的 300 例上呼吸道感染患者，以病历记录中的最终病原学结论为参照，分为细菌组 168 例和病毒组 132 例。比较两组白细胞计数（WBC）、中性粒细胞百分比（NEUT%）、淋巴细胞百分比（LYMPH%）及 CRP 水平，并依据既有联合判定结果复核诊断效能。结果 细菌组 WBC、NEUT%和 CRP 高于病毒组，LYMPH%低于病毒组，差异均有统计学意义（均 $P < 0.001$ ）。既有联合判定的准确率、灵敏度和特异度分别为 94.00%（282/300，95%置信区间：90.72%~96.17%）、95.24%（160/168，95%置信区间：90.89%~97.57%）和 92.42%（122/132，95%置信区间：86.62%~95.83%）。结论 在本组病例及既定判定规则下，血常规参数联合 CRP 显示出较好的辅助鉴别效能。鉴于联合阈值、病原学平台和外部验证资料缺失，该结果尚不能作为单独决定抗菌治疗的依据，仍需结合临床表现和规范病原学检查解释。

【关键词】上呼吸道感染；细菌感染；病毒感染；血常规；C 反应蛋白；鉴别诊断

细菌性与病毒性上呼吸道感染常有相似的发热、咽痛和咳嗽表现，仅凭症状作出病原学判断容易产生偏差。病原培养、抗原检测或核酸检测能够提供较直接的病原学证据，但在部分门急诊场景中，检测可及性、周转时间及病原谱覆盖范围仍会限制其即时应用。WBC 及白细胞分类计数获取便捷，CRP 则反映炎症反应强度；两者均属于宿主反应指标，而非病原体特异性指标[1-2]。因此，临床真正需要回答的并不是某一指标是否“升高”，而是多项指标在明确参照标准下能否提供可重复的增量信息。基于既有病例汇总资料，本研究比较细菌性与病毒性上呼吸道感染患者的 WBC、NEUT%、LYMPH%及 CRP，并复核原联合判定结果的诊断效能，以评价其适用范围和局限。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性收集 2024 年 5 月—2025 年 8 月收治的 300 例上呼吸道感染患者资料。患者年龄 3~68 岁，平均（35.12±4.26）岁；男 158 例，女 142 例；病程 1~7 d，平均（3.25±1.05）d。依据病历记录中的最终病原学结论，细菌组 168 例，病毒组 132 例。纳入标准：符合上呼吸道感染的临床诊断要求；有发热、咽痛或咳嗽等相关表现；发病时间≤7 d；检测前未自行使用抗菌药物或抗病毒药物；临床及检验资料完整。排除标准：合并下呼吸道或其他部位感染；合并自身免疫性疾病、血液系统疾病或恶性肿瘤；严重肝肾功能不全；近期手术、创伤或明显应激；妊娠期或哺乳期。现有材料仅记载研究遵循医学伦理原则，未载明伦理审查机构、审批编号及知情同意豁免情况，正式投稿前须依据原始伦理文件补录。

1.2 检测方法

采集外周静脉血 2 mL，按检测项目要求分样。WBC、NEUT%和 LYMPH%使用全自动血细胞分析仪（深圳市迈瑞生物医疗电子股份有限公司，BC-5385CRP）测定；CRP 按现有资料记载采用

干式免疫荧光法测定。原始材料列示的参考范围为 WBC $4.0\sim 10.0\times 10^9/L$ 、NEUT% 50%~70%、LYMPH% 20%~40%、CRP 0~10 mg/L。由于研究对象包含未成年人，结果解释原则上应采用本实验室经验证且与年龄、样本类型及检测系统相匹配的参考区间[2]。现有资料未提供 CRP 试剂厂家、批号、分析性能及室间质量评价结果，相关信息需在投稿前从检验系统原始记录中核实。

1.3 参照标准与联合判定

以病历中的最终病原学检测结论作为参照标准：细菌性感染定义为阳性类别，病毒性感染定义为阴性类别。将既有联合判定结果与参照标准逐例对照，获得真阳性、假阳性、真阴性和假阴性例数。现有资料未记录病原学检测平台、采样部位、试剂信息以及联合判定的变量权重和阈值，故本研究仅对已形成的分组和效能结果进行复核，不补设缺乏原始依据的判定规则。

1.4 观察指标

观察两组 WBC、NEUT%、LYMPH%和 CRP 水平。联合判定效能以准确率、灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值表示。准确率=（真阳性+真阴性）/总例数 $\times 100\%$ ；灵敏度=真阳性/细菌性感染例数 $\times 100\%$ ；特异度=真阴性/病毒性感染例数 $\times 100\%$ ；阳性预测值=真阳性/联合判定为细菌性感染例数 $\times 100\%$ ；阴性预测值=真阴性/联合判定为病毒性感染例数 $\times 100\%$ 。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 22.0 进行统计分析。计量资料以均值 $\pm$ 标准差表示；依据现有汇总数据，组间比较采用合并方差的两独立样本 t 检验。计数资料以例数和百分比表示，诊断效能的 95%置信区间采用威尔逊法计算。检验均为双侧， $P<0.05$ 为差异有统计学意义。因病例级数据不可得，本研究无法重新检验正态性、方差齐性、异常值及缺失数据处理过程。

2 结果

2.1 两组血常规参数及 CRP 水平

细菌组 WBC、NEUT%和 CRP 均高于病毒组，LYMPH%低于病毒组。按汇总数据复核，四项指标的组间差异均达到统计学显著水平（均 $P<0.001$ ），见表 1。

表 1 两组血常规参数及 CRP 水平比较（均值 $\pm$ 标准差）

感染类型	n	WBC ($\times 10^9/L$)	NEUT% (%)	LYMPH% (%)	CRP (mg/L)
细菌组	168	13.56 $\pm$ 2.12	78.25 $\pm$ 5.36	18.36 $\pm$ 4.12	35.62 $\pm$ 8.56
病毒组	132	6.85 $\pm$ 1.53	55.36 $\pm$ 4.85	36.52 $\pm$ 5.23	6.35 $\pm$ 2.12
t 值	—	30.629	38.273	33.644	38.360
P 值	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

2.2 联合判定与病原学结果的对应关系

既有联合判定结果中，170 例被判为细菌性感染，其中 160 例与病原学结论一致，10 例为假阳性；130 例被判为病毒性感染，其中 122 例与病原学结论一致，8 例为假阴性。具体构成见表 2。

表 2 联合判定结果与病原学结论的四格表（例）

联合检测结果	病原学：细菌性	病原学：病毒性	合计
细菌性	160（真阳性）	10（假阳性）	170
病毒性	8（假阴性）	122（真阴性）	130
合计	168	132	300

2.3 联合判定的诊断效能

联合判定的准确率为 94.00%，灵敏度为 95.24%，特异度为 92.42%；阳性预测值和阴性预测值分别为 94.12%和 93.85%。各指标的分子、分母及 95%置信区间见表 3。

表 3 血常规参数联合 CRP 的诊断效能

指标	分子/分母	估计值（%）	95%置信区间（%）
准确率	282/300	94.00	90.72~96.17
灵敏度	160/168	95.24	90.89~97.57
特异度	122/132	92.42	86.62~95.83
阳性预测值	160/170	94.12	89.51~96.77
阴性预测值	122/130	93.85	88.33~96.85

3 讨论

本组资料中，细菌组的 WBC、NEUT%和 CRP 较高，而 LYMPH%较低。这一方向与感染后的宿主反应特征相符：细菌感染可伴中性粒细胞反应增强，病毒感染时外周血细胞构成则受病毒种类、病程阶段和个体免疫状态共同影响。CRP 由肝细胞在炎症介质刺激下合成，细菌感染时往往升高更明显，但创伤、自身免疫性炎症及其他非感染因素同样可使其升高[1-2]。上述差异说明这些指标具有分层价值，却不能据此推断其具有病原体特异性。

两组 CRP 均值分别为（35.62±8.56）mg/L 和（6.35±2.12）mg/L，组间差异较大；WBC 和白细胞分类也呈一致方向。既往研究同样观察到 CRP、WBC 或其他炎症指标联合分析能够增加呼吸道感染评估的信息量[3-5]。然而，本研究只有汇总均值和标准差，无法展示个体数值的重叠程度，也不能据此推导最佳截断值。换言之，组间均值差异显著并不等同于单例患者能够被无误分类，临床解释仍需回到具体病程和检测背景。

既有联合判定在本样本中的灵敏度为 95.24%，特异度为 92.42%，表面上具有较好的区分能力，但其适用边界必须结合研究设计理解。首先，联合规则的阈值及建模过程未被记录，其他机构无法据此复现；其次，效能指标来自同一批病例，未经过独立验证，可能高估真实应用表现；再次，阳

性预测值和阴性预测值会随细菌性感染比例改变，本研究结果不能直接移用于病原谱和就诊人群不同的场景。相关随机试验对 CRP 辅助抗菌药物决策的结果亦不完全一致，提示检测的价值取决于应用流程、阈值设置和临床情境[6-7]。

对首次结果位于重叠区间、症状持续或病情进展的患者，更合理的做法是结合病程复查血常规和 CRP，并按临床需要完善抗原、核酸或培养等病原学检查。我国流行性感冒和人偏肺病毒感染诊疗方案均强调结合临床表现、流行病学信息及病原学证据进行诊断[8-9]。因此，血常规与 CRP 更适合作为快速风险分层的一部分，而不宜被解释为启动、维持或排除抗菌治疗的单一门槛。

本研究存在若干限制。其一，缺少病例级数据，无法核查分布假设、异常值、缺失值及潜在混杂因素；其二，病原学平台、采样部位和联合判定阈值未记录，研究可重复性受限；其三，资料来自单一来源，且未设置内部验证或外部验证；其四，研究对象年龄跨度为 3~68 岁，未按儿童和成人分层，不同年龄参考区间及免疫反应差异可能影响结果；其五，伦理审批信息及部分试剂质量控制资料缺失。正式投稿前，应依据原始病历、检验信息系统和伦理文件逐项补齐，而不应以推测性内容替代。

综上，本组细菌性与病毒性上呼吸道感染患者的 WBC、NEUT%、LYMPH%及 CRP 水平存在统计学差异，既有联合判定在本样本中表现出较高的灵敏度和特异度。由于关键阈值和验证信息尚不完整，目前证据仅支持其用于辅助判断和风险分层。后续研究应预先明确病原学参照标准与联合算法，并在年龄分层和独立样本中验证后，再评价其临床推广价值。

参考文献：

- [1] 葛均波，王辰，王建安. 内科学[M]. 10 版. 北京：人民卫生出版社，2024.
- [2] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. WS/T 404.9—2018 临床常用生化检验项目参考区间 第 9 部分：血清 C-反应蛋白、前白蛋白、转铁蛋白、 β 2-微球蛋白[S]. 2018.
- [3] 左晶，陈海鹰. SAA、CRP 及血常规检测在急性病毒性呼吸道感染中的临床诊断价值[J]. 生命科学仪器，2025，23（6）：25-27.
- [4] 练德峰，王勇. 血清降钙素原、C 反应蛋白与白细胞总数联合检测在感染疾病中的诊断应用[J]. 湖北中医杂志，2015，37（11）：18-19.
- [5] 张晓敏，陈清勇. 降钙素原、C 反应蛋白在社区获得性肺炎细菌感染中的诊断价值[J]. 全科医学临床与教育，2014，12（2）：138-141.
- [6] Do N T T, Ta N T D, Tran N T H, et al. Implementation of point-of-care testing of C-reactive protein concentrations to improve antibiotic targeting in respiratory illness in Vietnamese primary care: a pragmatic cluster-randomised controlled trial[J]. Lancet Infectious Diseases, 2023, 23(9): 1085-1094. DOI:10.1016/S1473-3099(23)00125-1.
- [7] Jung C, Levy C, Béchet S, et al. Impact of C-reactive protein point-of-care testing on antibiotic prescriptions for children and adults with suspected respiratory tract infections in primary care: a patient-level randomized controlled trial[J]. Clinical Microbiology and Infection, 2024, 30(12): 1553-1558. DOI:10.1016/j.cmi.2024.07.014.
- [8] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，国家中医药管理局. 流行性感冒诊疗方案（2018 年版修订版）[S]. 2018.
- [9] 中华人民共和国国家卫生健康委员会，国家中医药局. 人偏肺病毒感染诊疗方案（2023 年版）[S]. 2023.